

현대자동차의 ESG 전략 제언: 사회(S) 영역을 중심으로

4기 류경원,정현지　5기 강민성,김예린,함윤종

요약

현대자동차는 전기차 중심으로 전환되는 자동차 산업의 패러다임 변화에 대응하고자 ESG 전략, 그 중에서도 사회(Social) 영역에서의 개선 방안을 모색할 필요가 있다. 현재 국내 전기차 시장은 급속한 성장세를 보이고 있지만, 수도권과 비수도권 간 충전 인프라 격차, 교통약자에 대한 접근성 부족 등의 문제로 인해 사회적 불균형이 심화되고 있는 상황이다. 특히 현대자동차는 MSCI ESG 평가에서 S영역에 대한 낮은 등급을 받고 있어, 충전 인프라 측면에서의 전략적 개선이 요구된다. 이에 대한 본 보고서는 E-PIT 파트너스(급속 충전소), 모듈형 소규모 충전소, E-PIT GO(이동형 충전 서비스)라는 세 가지 전략을 제안한다. △ 편의점이나 주유소, 마트 등과의 협업을 통해 도심 내 초급속 충전소를 확대하고, △ ESS 기반의 유연한 설치가 가능한 소형 충전소를 주거지 및 도심 외곽 지역에 배치하며, △ 농어촌 및 교통약자 대상의 수요 대응을 위해 이동형 충전 서비스를 운영하는 방식이다. 이러한 전략은 충전 인프라의 접근성을 향상시켜 지역 간 불균형 문제를 해소하고, 교통약자에 대한 배려를 통해 사회적 가치 창출에 기여할 수 있다. 더불어 충전 인프라 생태계를 현대차 중심으로 통합함으로써 브랜드 신뢰도 제고 및 고객 락인 효과를 기대할 수 있으며, 궁극적으로는 ESG 등급 개선, 수익성 강화, 정부 정책과의 정합성 확보 등의 긍정적 효과를 도출할 수 있을 것으로 판단된다.

I. 전기자동차 산업

1. 전기차 시장의 중요성

전기자동차(EV) 시장은 기후변화 대응과 지속가능한 모빌리티 전환이라는 전 지구적 흐름 속에서 핵심 산업으로 자리잡고 있다. 교통 부문은 전 세계 탄소 배출량의 약 20%를 차지하며, 이에 따라 각국 정부는 내연기관차 퇴출 로드맵을 발표하고 전기차 보급 확대에 박차를 가하고 있다. 유럽연합, 미국, 중국 등 주요 국가들은 탄소중립 목표 달성을 위해 보조금 정책, 충전 인프라 투자 등 다양한 정책적 노력을 이어가고 있다. 이러한 흐름 속에서 전기차는 단순한 탈 탄소 수단을 넘어 에너지 전환, 디지털화, 자율주행 등 미래 기술이 집약된 산업으로 진화하고 있다. 글로벌 완성차 기업들은 전동화 전략을

본격화하고 있으며, 테슬라와 BYD와 같은 선도 기업들이 시장 점유율을 확대하면서 산업의 판도를 변화시키고 있다. 이에 따라 전기차 산업은 친환경 가치 실현과 동시에 새로운 경제적 기회를 창출할 수 있는 전략 산업으로서 그 중요성이 더욱 부각되고 있다.

2. 전기차 산업의 PEST 분석

정치적(P): 전기차 산업은 정부 정책의 방향성과 밀접한 연관을 맺고 있다. 한국을 포함한 주요 국가들은 2050 탄소중립 목표를 공식적으로 선언하고, 이를 달성하기 위한 핵심 수단으로 전기차 보급 확대를 추진 중이다. 정부는 2030년까지 420만 대의 전기차와 123만 기의 충전 인프라를 구축하겠다는 계획을 세우고 있으며, 보조금과 세제 혜택 등을 통해 시장 확산을 적극 지원하고 있다.

경제적(E): 전기차 배터리 기술과 생산 원가의 지속적인 개선은 가격 경쟁력을 높이고 있으며, 에너지 가격 변동에 따라 전기차 운영비용의 경제적 매력도 함께 부각되고 있다. 동시에 충전 인프라 확충과 전력망 연계 투자 등 초기 인프라 비용 부담도 존재하여 재무적 전략이 중요한 변수로 작용한다.

사회적(S): 소비자들은 전기차의 정숙성, 연료비 절감, 친환경 이미지 등에 대해 긍정적으로 인식하고 있으나, 충전 불편 및 인프라 접근성 문제에 대한 불만도 상존한다. 특히 도심과 비도심, 수도권과 지방 간의 충전 인프라 격차, 교통약자 접근성 부족 문제는 사회적 불균형으로 이어질 가능성이 높다.

기술적(T): 전력망 연계 기술인 V2G(Vehicle to Grid), 스마트 그리드 연동, ESS(에너지 저장 시스템) 등과 같은 기술이 전기차 산업의 확산과 안정성에 핵심적이다. 충전 속도 개선, 배터리 수명 연장, AI 기반 충전 수요 예측 등은 기술혁신의 주요 영역으로 부상하고 있다. 또한, 테슬라를 필두로 한 초급속 충전기 보급과 독자적 충전 생태계 구축은 기업 경쟁력 확보의 중요한 요소가 되고 있다.



그림 1. 국내 전기차 산업 PEST 분석
(출처: 저자 작성)

위의 내용을 표로 요약해서 나타내면 그림 1과 같다. 본 보고서에서는 S 영역의 이슈들에 집중하여 전략 제언했다.

II. 기업분석

1. SWOT 분석

ESG 관점에서 현대자동차의 SWOT 분석을 실시하였다. 강점(Strengths)으로는 우선 현대자동차의 친환경 기술력이 있다. 현대차는 글로벌 EV 시장에서 아이오닉 시리즈와 세계 최초의 수소차 넥쏘를 통해 탄소중립형 차량 포트폴리오를 구축하고 있다. 이는 유럽연합(EU)의 2035년 내연기관차 판매 금지 정책, 미국 IRA(Inflation Reduction Act), 한국의 2050 탄소중립 전략 등과 정합된다. 또한, 현대차는 E-GMP 플랫폼 기반 에너지 기술 (V2L/V2G/V2H)을 강점으로 가지고 있다. 현대차의 전기차 플랫폼은 '에너지 순환' 구조를 갖춘 플랫폼으로, 재생에너지 + 스마트그리드 연계가 가능한 구조이다. 이는 글로벌 RE100 동참 기업들과 협력 시 V2G 연계 사업 모델로 발전 가능성이 높다. 마지막으로, 현대차는 높은 국내 시장 지배력과 브랜드 신뢰도를 갖고 있다. 현대차그룹은 국내 전기차 보급을 주도하는 선두 업체로서 높은 시장 점유율과 고객 신뢰를 확보하고 있다. 국내 소비자들은 국내 브랜드인 현대/기아에 대한 높은 신뢰도를 갖고 있으며, 이는 새로운 인프라에 대한 수용성과 이용률 제고로 이어진다. 현대차그룹의 충전 브랜드인 EPIT은 2021년 론칭 이래 브랜드 인지도를 빠르게 높였고, 그룹의 기술력에 대한 소비자 신뢰를 바탕으로 충전 인프라 확대 전략을 추진하고 있다.

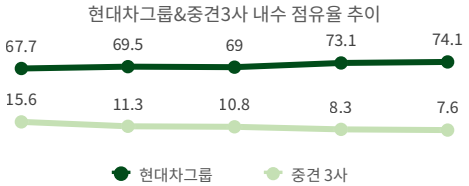


그림 2. 현대차그룹&중견3사 내수 점유율 추이 (출처: 카이즈유데이터연구소)

반면, 약점(Weaknesses)도 존재한다. 현대차는 글로벌 투자기관의 ESG 지표인 MSCI ESG 평가에서 CCC등급으로 2년 연속 최하위 등급을 받았다. 국제 평가기관 기준에서 노사관계, 제품책임, 공급망 관리 등 에서 낮은 점수를 받았다. 이는 글로벌 연기금, ESG ETF 펀드 등 투자 회피 요인이 될 수 있다. 또한, 한국 뿐만 아니라 미국, 인도 등에서 품질 리콜(ICCU, HECU 관련)문제가 이어지고 있다. 이는 브랜드 신뢰도 저하로 이어진다. 특히 미국은 징벌적 손해배상제도가 있어 법적, 재무적 리스크가 가중될 수 있다. ESG 평가 항목 중 사회적 포용성(Social Inclusion), 접근성(Accessibility) 기준이 강화되고 있는 것 또한 현대차에게 약점으로 작용한다. 유럽과 미국에서는 충전소 접근성, 시각·청각 장애인에 대한 대응이 미흡하면 인권·형평성 기준에서 감점 요소가 된다. 이는 한국 외 지역 CSR 수준 대비 부족하다는 인식이 확산될 위험이 존재한다는 의미이다. 교통약자의 접근성 문제로 글로벌 CSR/사회 가치 미흡 인식 가능성이 현대차의 약점이 될 수 있다.

기회(Opportunities) 요인으로는 전 세계적으로 전기차 보급 확대와 충전 인프라 투자가 확대되고 있다는 점이 있다. 미국 IRA, 유럽 Fit for 55, 중국 NEV 전략 등으로 공공 및 민간에서 충전 인프라 투자가 폭발적으로 증가 중이다. 현대차는 E-Pit 확장을 통해 이러한 흐름에 적극 참여 가능하다. 또한, ESG 평가에서 다양성, 형평성, 포용성(DEI)이 핵심 지표로 부각되고 있는 만큼, 교통약자를 위한 충전 인프라 개발, 맞춤형 UI/UX 제공, 제품 설계 개선 등은 ESG 가점을 받을 수 있는 요소다. 더불어, ESG 관련 채권 시장도 확대되고 있어 현대차가 녹색채권이나 지속가능채권 발행 시 평판 개선과 기술력을 바탕으로 자본시장 접근성을 높일 수 있다.

마지막으로, 위협(Threats) 요소로는 글로벌 ESG 규제의 역진 가능성이 존재한다. 트럼프 행정부 재집권과 같은 미국 내 ESG 반감 정서 확산은 유럽·한국과의 규제 충돌을 초래하고, 다국적 ESG 대응의 혼선을 일으킬 수 있다. 이런 상황에서 동시다발적인 규제 대응 실패 시 벌금 등의 리스크가 커질 수 있다. 또한, 그린워싱에 대한 글로벌 감시가 강화되는 점도 중요한 위협이다. 미국 SEC와 유럽 ESMA는 기업의 ESG 마케팅에 대해 사실 검증을 통한 실제 성과와의 정합성을 요구하고 있으며, 보고 체계만 갖춘 형식적인 대응은 오히려 ESG 등급 하락과 투자 철회로 이어질 수 있다.

2. 미래 방향성

현대자동차는 시장 선도를 위한 중장기 미래 전략 『현대 웨이』를 작년 8월 공개했다. 2024년부터 2033년까지 10년간 총 120조 5,000억원을 투자해 '현대 웨이' 실행에 적극 뒷받침할 예정이다. 현대 웨이란 불확실한 시장 환경에 대비해 모빌리티와 에너지라는 두 축을 중심으로 새로운 미래를 만들어 갈 것을 의미하는 현대자동차가 내놓은 전략이다(현대자동차 뉴스룸, 2024). 전기차와 하이브리드 차의 경쟁력을 바탕으로 국내 자동차 시장 뿐만 아니라, 글로벌 시장에서도 최고의 위치를 견고히 하겠다는 포부를 밝힌 것이다.

단기적으로 전동화 전환 속도가 둔화 되고 있는 시장 상황에서 살아남기 위해 전기차 경쟁력 강화 전략을 사용할 계획이다. 우선, 자체 개발한 하이브리드 시스템 기술을 개선하여 경쟁력을 확보할 것이다. 또한 EERV(Extended Range Electrified Vehicle)도 선보일 예정이다. 이는 내연기관과 전기차의 장점만을 가져온 차량으로, 전기차와 같이 전력으로 구동하지만 기존의 엔진이 전기를 생산해 배터리 충전을 지원해 효율을 높여준다. 기존 엔진을 최대한 활용하고, 배터리 용량은 약 30% 축소함으로써 원가 경쟁력을 확보할 수 있다. 즉, 현대차는 하이브리드로 시장에 대응하며 수익성을 확보하는 한편, 전동화 수요 회복이 예상되는 2030년까지 EREV를 비롯해 점진적으로 전기차 모델을 확대할 계획이다(현대자동차 뉴스룸, 2024).

현대자동차는 배터리 역량 또한 적극적으로 강화하여 전기차 성능과 경쟁력 확보에 힘 쓸 계획이다. 내연기관, 하이브리드, 전기차, 수소전기차 등 유일하게 배터리 시스템 전 라인업을 확보한 글로벌 기업으로서 배터리 개발 역량을 높여 배터리 셀 경쟁력을 높이고, 배터리 안전 기술을 고도화 하여 높은 품질을 제공할 예정이다. 현대차는 보급형 NCM(니켈·코발트·망간) 배터리 개발을 위해 힘쓰고 있는데, 이는 니켈 비중을 조정하여 기존 대비 재료비를 절감할 수 있다. 비용 절감뿐만 아니라 배터리 안전 관련 기술을 위한 개발도 지속적으로 이루어지고 있다. 현재도 적용하고 있는 BMS(배터리 관리 시스템)의 배터리 이상 사전진단 기술을 더욱 강화하여 배터리의 안전을 위해 힘을 쏟고 있다. 특히 화재가 발생했을 때, 배터리 셀 간 열이 전이되는 것을 막아주는 기술을 지속해서 개발 중이다. 이러한 배터리 역량 내재화를 통해 현대차에 최적화된 배터리 CTV(Cell to Vehicle) 구조도 도입하기로 했다. 이는 배터리 집적도를 개선하여 배터리 시스템의 중량과 재료비를 줄이고, 냉각 기술 고도화를 통해 열전달 성능은 개선되는 장점을 갖고 있다(현대자동차 뉴스룸, 2024).

이처럼 현대자동차는 단계적 전동화 전환과 중장기 전기차 로드맵을 바탕으로 배터리 기술 및 원가 경쟁력 확보에 집중하고 있다. 또한 유럽 전기차 시장 확대를 위한 인프라 투자에도 힘쓰고 있다. 이러한 차별화 된 전기차 포트폴리오를 통해 대중 브랜드부터 고성능·럭셔리 전기차까지 전 라인업 전동화를 목표로 하고 있다.

III. 리스크

1. S(Social) 영역의 미흡

앞서 언급했듯이 현대자동차는 MSCI중대성 평가에서 낮은 ESG 등급을 받았다. 2년 연속 최하위 등급을 부여 받았으며, 이는 주요 글로벌 완성 차 브랜드들과 비교되는 수치이다. 현대차는 2년 연속 최하위 CCC 등급인 반면, 테슬라, 폭스바겐, 도요타는 각각 BBB, B, BBB등급을 부여 받았다. 주요 글로벌 완성차 브랜드들과 비교되는 수치이다. 특히 S(Social) 영역의 평가가 취약하다. 이는 브랜드 이미지는 물론 투자 회피 요인이 될 수 있기 때문에 이에 대한 개선 노력이 필요하다.

2. 전기차 충전소 지역 불균형

전기차 전체 충전기의 49%가 서울, 경기, 인천에 집중되어 전기차 충전소 지역 불균형 문제는 전기차 확대를 위해서 반드시 풀어야 할 과제이다. 환경부는 2030년까지 전기차 420만 대, 전기차 충전기 123만 기를 보급하겠다는 '2030 충전 인프라 구축 로드맵'을 발표했다. 2030년까지 정부가 목표로 한 차충비는 3.41대 이지만, 이를 넘어서는 지역은 전체

17개 시도 가운데 전남, 전북, 경남, 충복, 서울, 부산, 인천 등 7곳 뿐이었다. 또한, 차충비가 가장 높은 인천(6.27)과 가장 낮은 대구(2.06)의 편차는 무려 3배가 될 것으로, 지역별 편차가 전혀 해소되지 않은 계획이었다. 2030 온실가스 배출 40% 감축이라는 목표 달성을 위해 지역별로 균형 있고 충분한 충전 인프라가 보급되어야 한다.

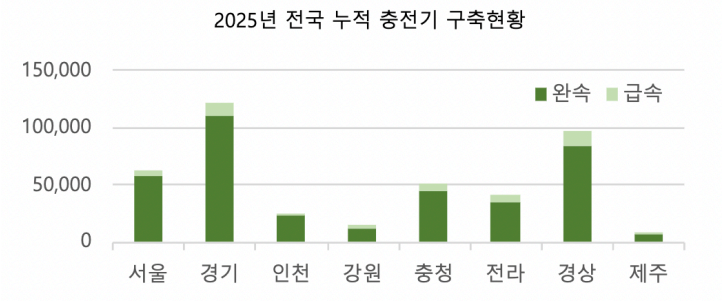


그림 3. 2025년 전국 누적 충전기 구축현황
(출처: 환경부-무공해차 통합 누리집)

3. 급속 충전소 부족

전기차 충전소를 늘리고 있지만, 급속 충전소는 여전히 부족한 상황이다. 전기차 사용자들에게 실시한 설문조사 결과, 전기차 구매 비추천 사유 중 35.7%로 1위가 바로 충전 인프라 문제였다. 급속 충전기는 완속 충전기보다 2-3배 비싼 가격에 기당 수천만원 이상이 소요된다. 또한, 주변 전력용량, 전력 인프라, 안정성 확보가 필수적이다. 문제가 존재하지만, 충전 시간에 큰 차이가 있어 소비자 입장에서는 급속 충전기 부족을 문제로 삼을 수 밖에 없다. E-pit은 2024년 기준 전국적에 약 54개소/ 약 286기가 설치되어 있다.

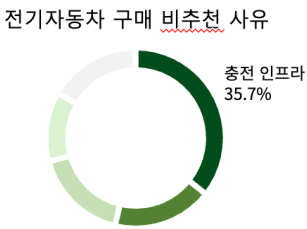


그림 4. 전기자동차 구매 비추천 사유
(출처: 한국교통안전공단 제공)

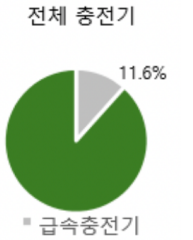


그림 5. 전체 충전기 중 급속 충전기 비율
(출처: 차지인포)

4. 교통 약자형 충전소 부족

마지막으로, 교통 약자형 충전소가 부족하다는 리스크가 존재한다. 교통 약자형 전기차 충전기란, 충전 케이블과 모니터 높이를 낮추고 차량 간격을 확보하는 등 휠체어를 사용하는 장애인 및 노약자의 이용 편의를 고려해 설계된 충전기이다. 일반 충전소와 교통 약자형 충전소 개수 차이는 심각한 수준이다. 교통 약자형 급속 충전기 지역별 누적 구축 현황에 따르면 경기 14대, 서울 16대, 제주는 29대이다. 수도권은 전체 급속 충전기의 1%에도 못 미치는 비율이다. 또한, 국내에는 장애인이 이용할 수 있는 전기차 충전소에 대해서는 지침이 따로 존재하지 않는다. 앞서 기업 분석에서 언급 했듯, 유럽, 북미 등 글로벌 기업들과 비교하여 인권·형평성 부분이 부족하다는 평가가 될 가능성이 높다. 이러한 문제로 인해 이동형 충전기 도입과 교통약자 친화형 충전소 설치를 위한 지침 마련의 필요성이 더욱 부각되고 있다.

IV. ‘이핏 파트너스’ 전략

1. 전략 개요

현대자동차는 전기차 충전소의 확장을 위해 Epit’ 브랜드를 통해 전기차 충전소 서비스를 제공하고 있다. Epit은 Electirc Pit Stop의 약자로 충전할 수 있도록 돕는 고속 충전소 네트워크를 목표로 하고있다. Epit은 고속도로와 주요 교차로에 위치한 초고속 충전소를 통해 전기차 이용자들에게 편리하고 빠른 충전 서비스를 제공하는 것을 목적으로 하고 있다. 그러나, 이러한 충전소의 확대는 단순히 인프라를 확장하는 데 그치지 않고, 충전소의 품질, 고객 경험, 지속 가능성, 경제성 등 다각적인 접근이 필요하다. 기존 충전소는 앞서 언급했듯, 다양한 문제를 지닌다. 충전소의 배치가 지역적으로 불균형하고, 충전소마다 품질이나 서비스 수준이 상이하여 고객들이 일관된 경험을 제공받기가 어렵다. 또한, 충전소 설치는 대부분 일회성 협약에 의해 이루어지며, 충전 사업자, 건설사, 관리사무소 등과의 협업이 비효율적으로 진행되고 있다는 사실도 문제 사실에 상당 부분 기여한다. 이러한 문제를 해결하기 위해, 충전소의 설치와 운영을 현대차의 브랜드에 맞게 표준화하고, 고객들에게 일관된 니 서비스와 혜택을 제공할 수 있는 새로운 시스템이 필요하다.

따라서 ‘이핏 파트너스‘ 전략을 통해 전국적 충전소 확장과 고객 경험의 혁신을 동시에 달성하고자 한다. 이 전략의 주요 전략적 목표는 전국적 충전소 네트워크 확장, 고객 경험의 향상, 에너지 효율적인 운영, 브랜드 인지도 강화이다. 이를 달성하기 위해 다양한 충전소 위치의 확보, 편리한 예약 및 충전 시스템, 친환경적인 에너지 관리 시스템 등을 도입할 것을 더불어 제언하는 바이다. 이핏 파트너스는 충전소 확장을 빠르게 진행하면서 전기차에 대한 인식 변화와 브랜드 충성도를 높이는 전략적 의미를 지닌다.

2. 이핏 파트너스 전략 실행 방안

2.1 기존 인프라와의 협업을 통한 충전소 확장

이핏 파트너스 전략의 첫번째 핵심은 기존 인프라의 활용이다. 현대차는 GS 칼텍스 SK 에너지, 이마트, 롯데마트 등과 협력하여 기존의 유휴 부지나 주유소를 활용한 충전소 설치를 추진할 수 있다. 주유소는 이미 교통량이 많은 위치에 있기 때문에, 고속도로 및 주요 상업 지역에 충전소를 빠르게 구축할 수 있는 장점을 지닌다. 이와 함께, 유통업체와 협력하여 상업시설 내 충전소를 설치하면, 고객들이 장보기나 식사 중에 전기차를 충전할 수 있는 편리한 환경을 제공할 수 있다. 이러한 협력은 초기 투자 비용 절감과 빠른 충전소 확장을 가능하게 하며, 고객들에게 충전소 이용에 대한 접근성을 높여준다.

2.2 충전소의 지역적 접근성 최적화

전기차 충전소는 단순히 전국적으로 분포하는 것 만으로는 충분하지 않다. 고객의 이동 경로와 사용 패턴에 맞춘 충전소 배치가 중요하다. 이핏 파트너스 전략에서는 고속도로, 대형 상업시설, 주거지역, 공영 주차장 등 고객이 자주 방문하는 위치에 충전소를 설치하는 것을 기본 원칙으로 한다. 우선적으로 충전소는 고속도로와 주요 교차로에 배치되어 장거리 주행을 하는 전기차 사용자들에게 큰 편리함을 줄 수 있다. 이를 통해 장거리 여행 중 발생할 수 있는 충전 부족 문제를 해결하고, 전기차의 불편함을 최소화할 수 있다. 또한, 도심 내 상업시설의 주차장에도 충전소를 설치하여 고객들이 주차 중 충전을 할 수 있는 환경을 만든다. 이로 인해, 도시 내 충전소 접근성을 높이고, 고객들이 충전 중 일상적인 활동을 할 수 있는 여건을 마련한다.

2.3. 에너지 효율적 충전소 운영

이핏 파트너스는 에너지 효율성을 중시하는 시스템을 도입하여, 충전소의 운영 비용을 절감하고 전력망 부담을 완화하기 위한 환경 친화적인 운영을 목표로 한다. 이를 위해 태양과 패널과 ESS(에너지 저장 시스템)을 적극 활용할 것을 제언한다. 태양광 패널을 통해 낮 동안 생성된 전력을 저장하고, 밤에는 ESS를 이용해 이 전력을 충전소 운영에 사용할 수 있도록 한다. 이러한 시스템은 충전소의 전기 요금 절감은 물론 전력망에 대한 부하를 분산시키는 효과도 있다. 더 나아가,

현대차는 충전소의 에너지 소비를 최적화하기 위해 AI 기반의 에너지 관리 시스템 역시 도입할 수 있다. 이를 통해 실시간으로 에너지 수요와 공급을 관리하고, 충전소의 운영성을 높일 수 있다.

2.4. 멤버십 및 포인트 시스템

이핏 파트너스는 고객 만족도를 극대화하기 위해 충전소 이용자들에게 다양한 혜택을 제공하는 시스템을 구축할 수 있다 . 첫번째로, 충전소 이용 시 포인트 시스템을 도입하여 고객들이 충전 포인트를 적립하고 , 이를 통해 할인 혜택이나 상품 교환 등을 받을 수 있도록 하는 것이다. 아울러, 이용 빈도가 높은 고객에게는 VIP 멤버십 프로그램을 제공하여, 더 많은 혜택을 누릴 수 있도록 한다. 또한, 정액제구독 서비스를 통해 고객들이 정기적으로 정해진 요금을 납부하고 충전할 수 있는 옵션을 제공할 수 있다. 이는 고객들에게 충전 요금에 대한 예측 가능성을 높여, 경제적 부담을 덜어줄 수 있다. 마지막으로, 충전소의 대기 시간을 줄이기 위한 예약 시스템을 도입하여, 고객들이 충전소를 더 편리하게 이용할 수 있도록 하는 것이 중요하다.

3. BP : Tesla Supercharger Network

테슬라는 전 세계 주요 고속도로와 상업시설을 따라 자체 브랜드의 초급속 충전소 Supercharger 네트워크를 구축하여, 전기차 사용 편의성을 극대화하고, 브랜드 충성도를 높이는 데 성공했다. Supercharger 는 빠른 충전 속도 (250kW)와 더불어, 쇼핑몰, 레스토랑, 휴게소와의 제휴를 통해 사용자 경험을 더욱 제고하고있다. 이는 현대차의 '이핏 파트너스' 전략과 매우 유사한 점이 많다. 테슬라가 자사 고객들에게 통합된 충전 네트워크를 제공하고, 고객 락인 효과를 가져오는 충전 인프라 모델을 구축함으로써 브랜드 충성도를 높인 것처럼 현대차도 국내 이마트, 롯데마트 등과 협업을 통해 동일한 충전 경험을 고객들에게 제공하며 국내 전기차 충전 인프라 선두주자로서의 입지를 단단히 만들 수 있다.



그림 6 .이핏 파트너스 예상 로고 시각화 및 CU 제휴 로고

4. 기대효과

이핏 파트너스를 도입할 경우, 현대차는 충전 인프라 전략에서 다음과 같은 복합적 기대효과를 얻을 수 있다. 첫째, 기존 충전 협업의 한계를 극복할 수 있다. 지금까지의 전기차 충전 인프라 협업은 개별 충전사업자와의 산발적 제휴 및 로밍 연동에 그쳐, 고객이 '현대차 브랜드의 충전소' '라고 인식할 수 있는 일관된 사용자 경험(UX)을 제공하지 못했다. 충전 속도, 요금, 결제 방식, 멤버십 혜택이 사업자마다 상이해 고객 만족도에 편차가 발생했고, 이는 브랜드 신뢰 형성과 충성도 제고에도 한계로 작용했다. 반면 이핏 파트너스는 현대차가 충전소, 품질, 브랜드, 고객 경험을 직접 통합 관리하는 프랜차이즈 모델로, 고객에게 예측 가능한 UX를 제공하고 브랜드 일체감을 심화시킨다. 이는 Tesla Supercharger가 보여준 것처럼 차량 구매에서 충전에 이르는 전 과정에 있어 강력한 브랜드 접점을 형성하는 핵심 수단이 될 수 있다.

둘째, 충전 인프라의 확장 속도와 밀도를 획기적으로 높일 수 있다. 기존 방식은 충전사업자별 수익성 판단이나 설치 여건에 따라 분산적으로 진행되어 속도와 지역별 편차 문제가 컸다. 하지만 이핏 파트너스는 현대차가 주도적으로 프랜차이즈 사업자를 유치하고 설치 표준을 통일함으로써, 전략적 입지를 중심으로 집중적이고 체계적인 입점이 가능하다. 특히 도심 상권이나 고속도로 등 고가치 거점 선점이 용이해지고, 이는 단순한 설치 확대를 넘어 시장 장악력을 확보하는 데 중요한 기반이 된다.

마지막으로, 정부 정책과의 정합성 확보가 있다. 2030년까지 420만 대의 전기차 보급, 123만 기의 충전 인프라 설치라는 정부 목표와 본 전략은 방향성 측면에서 일치하며, 이는 정책적 인센티브 확보, 인허가 절차 간소화, 규제 리스크 완화 등의 다양한 간접 혜택으로 연결될 수 있다.셋째, 현대차의 디지털 생태계와의 연계를 통해 고객 락인 효과를 극대화할 수 있다. 현대차는 이미 EV 요금제, 마이현대 앱, 커넥티드카 서비스 등 다양한 디지털 접점을 구축하고 있으며, 이를 통해 고객 데이터를 지속적으로 수집하고 있다. 이핏 파트너스는 이러한 디지털 자산과 자연스럽게 통합되어, 충전소 이용, 포인트 적립, 정비, 보험 등 서비스 소비로 이어지는 선순환 구조를 형성한다. 이는 단순 편의 제공을 넘어 고객의 브랜드 충성도 강화와 장기 수익 확보로 이어지는 구조적 락인 메커니즘이다. 넷째, , 현대차의 전기차 전환 전략과 정합성을 갖는다. 현대차는 2030년까지 글로벌 EV 판매 200만대를 목표로 하고 있으나, 이는 차량 생산만으로는 달성하기 어렵다. 충분한 충전 인프라 구축, 구매 전환 유도, 부가 서비스 확대라는 가치사슬의 수직 계열화가 필수적이며, 이핏 파트너스는 이러한 전략적 방향성과 정합하는 핵심 플랫폼이다. 특히 단기 수익을 넘어, 전기차 생태계 확장과 브랜드 우위 확보에 기여하는 전략적 자산으로 기능할 수 있다.

V. 모듈형 충전소 전략

1. 모듈형 충전소 개요

전 세계적으로 전기차(EV) 보급 확대의 물결이 퍼져 나가는 와중 충전 인프라의 지역적 불균형과 설치 공간의 한계가 여전히 주요한 장애물로 남아 있다. 특히 도심 내 아파트, 업무 지구, 공공시설과 같이 공간 제약이 큰 장소에서는 기존의 충전소 설치가 어렵다. 이에 우리는 현대자동차의 공간 효율성과 설치 유연성을 극대화한 '모듈형 전기차 충전소' 전략을 제안하게 되었다. 모듈형 충전소는 설치와 유지보수가 간편하며, 각 모듈을 독립적으로 운영 및 확장할 수 있는 형태를 갖추고 있다. 이러한 특징은 공간 제약이 심한 도심 내에서도 충전소 설치를 용이하게 하며, 동시에 수요 변화에 따라 신속한 대응이 가능하게 한다.

2. 구체적 모델 & ESS System

우리가 제시하는 현대자동차의 모듈형 충전소 구체적 모델은 다음과 같다. 현대자동차의 모듈형 충전소는 기본적으로 프리패브(prefabrication) 모듈을 활용한다. 충전기, 전력 변환 장치, 에너지 저장 시스템(ESS) 등 필요한 장비를 미리 모듈화하여 현장에서 빠르게 조립할 수 있다. 이러한 방식은 현장 설치 기간을 기존 방식보다 단축하고, 유지보수 비용 또한 크게 절감할 수 있다. 특히 모듈형 충전소의 핵심 구성 요소인 ESS는 전력 공급 안정성과 효율성을 크게 높이는 역할을 수행한다. ESS 시스템은 에너지를 생산시점에 저장하여 필요할 때 사용할 수 있게 해주는 시스템으로 주로 리튬이온 배터리나 흐름 전지와 슈퍼캐퍼시터의 하이브리드 형태로 구성되며, 이 두 장치는 각각 상호보완적인 특성을 가지고 있다. 리튬이온 배터리는 높은 에너지 밀도와 긴 시간 동안의 안정적 전력 공급에 적합한 반면, 슈퍼캐퍼시터는 순간적인 고출력을 제공하여 급속 충전 상황에서 전력 공급의 안정성을 보장한다. 또한, 이 ESS 시스템은 다양한 모델로 확장이 가능한 장점이 존재한다. 재생에너지 중 태양광과 연계하여 태양광 발전의 잉여 전력을 리튬 이온 배터리에 저장하여 충전소 전력 필요 시 방출하여 전력망 부하를 안정적으로 관리 할 수 있게 된다. 이외에도 Grid-Supportive 모듈형 충전소 모델로도 확장이 가능하다. 이 모델은 Smart-Grid System을 통하여 계통의 전력 수요 예측을 바탕으로 전력망의 부하 없이 안정적 전력 공급이 가능하다는 것이 장점이다. 해당 모델은 계통의 피크 전력 사용 시 ESS의 저장된 에너지를 활용하여 전기차 충전을 지원하고, 계통의 전력수요가 낮은 시간에 충전소 ESS를 재충전하여 피크 전력 사용을 분산시키는 원리를 바탕으로 작동한다.

	리튬 이온 배터리 (Li-ion Battery)	흐름 전지 (Flow Battery)	슈퍼캐퍼시터 (Super capacitor)
특징	높은 에너지 밀도와 효율 → 급속 충전과 전력 피크 제어에 이상적, 에너지 관리에 유리	장시간 대용량 에너지 저장에 유리 → 간헐적 재생에너지와 결합할 때 특히 효과적	단기적으로 고출력의 전력을 제공 → 충전소 내 전압 변동을 즉각적으로 조정 → 전력품질 ↑

표1. ESS 구성요소 특징

3. BP

해외의 사례로는 Volkswagen 과 GM&EV-go 가 있다. Volkswagen의 경우에는 소규모 모듈과 더불어 ESS 및 AI 시스템을 통해 전력의 수요•공급 예측, 저장을 통해 전력 부담을 완화하였다. 또한, 태양광과 연계한 재생에너지 활용 모델을 바탕으로 친환경적인 전기차 충전소 산업의 선두주자로 달려가고 있다. 또 다른 BP 사례인, GM&EV-go의 경우에는 모듈형 프리패브(prefab) 설계를 바탕으로 빠른 설치 및 추후 확장성까지 노려보게 되었다. 350kW의 급속 충전기를 통해 빠른 충전 서비스 경험을 소비자들에게 제공함으로써 전기차 친화적인 환경 구축에 앞장서고 있다. 해당 회사는 편의시설 인근에 빠른 구축과 더불어 보안 카메라, 충분한 조명 등을 통하여 안전과 접근성까지 살린 모듈형 충전소 사업의 모범적인 길을 밟고 있다.

4. 기대효과

다음으로는 해당 모듈형 충전소 모델의 기대효과이다. 현대자동차는 해당 모듈형 충전소 모델을 아파트 단지, 업무 지구, 공공시설(주민센터, 경찰서, 시청 등)의 지역 내 주요 거점과 생활 편의 시설 주변에 전략적으로 배치 하여 효율을 극대화 할 수 있다. 이 지역들은 기존 충전소 설치 공간 확보가 어렵지만 전기차 충전 수요가 높은 곳들이다. 특히 아파트 단지는 많은 주민들이 거주하며 야간 충전 수요가 많으므로, 공간 효율성이 높은 모듈형 충전소 설치가 더욱 적합하다. 또한, 공간이 협소한 도심 환경에서도 효율적인 공간 활용을 통해 설치가 가능하도록 설계되어 있다. 이를 통해 전기차 충전 접근성을 높이고, 전기차 보급 활성화에 크게 기여할 것으로 기대된다. 더 나아가, 현대자동차가 해당 방식으로 모듈형 충전소를 운영하게 될 시 에는 주요 아파트 단지 및 업무 밀집 지역(판교, 강남, 마곡 등)에 충전소 설치 시 정부 및 지자체와 협력하여 예산 지원 유도 등의 효과까지도 기대 할 수 있다.

이러한 설치 전략과 더불어 효율적 전략 운영까지 합쳐질 시 에는 전력 사용의 부담이 완화될 뿐만 아니라 친환경 적인 전기차 충전소 운영으로 현대자동차의 ESG 경영에까지 영향을 미칠 수 있을 것으로 전망된다.모듈형 충전소의 확장성이라는 장점을 살려서 전력망 부담을 줄이기 위해 ESS(에너지 저장 시스템) 적용 후 성과 분석 후 확장 여부 결정 및 전기차 배터리를활용한 V2G(Vehicle to Grid) 기술 도입 가능성을 검토하고, 파일럿 프로젝트 진행 등 등 다양한 확장 모델을 적용 시 또 하나의 거대한 수익 모델로 변모 할 수 있다. 또한, AI와 연계하여 효율성을 더욱 극대화 할 수 있다. AI 및 빅데이터를 활용하여 지역별 충전 수요를 예측하고 최적의 위치를 선정하고, 일정 기간 운영 후 수요 분석을 통해 저수요 지역은 이동형 충전소로 대체 할 시 에는 리스크에도 대비할 수 있고 수익 또한 극대화 할 수 있다. 또한, AI를 활용하여 전력의 Smart-Grid와 결합할 시 에는 더더욱 전력의 공급 과 수요가 정확해 짐에 따라 전력의 누수가 발생하지 않는 친환경적인 충전소 시스템을 구축할 수 있게 된다.

5. 결론

이러한 모듈형 충전소 모델 전략을 통해 현대자동차는 기존 충전소의 공간 및 설치 제약을 뛰어넘어 보다 효율적이고 유연한 충전 인프라 구축을 가능하게 한다. 이러한 충전소 모델을 통해 시장의 변화에 민첩하게 대응하게 된다. 특히 ESS와 연계한 하이브리드 충전 시스템은 운영 비용 절감, 전력 안정성 확보, 친환경적 운영 등의 다양한 이점을 제공한다. 또한, 현대자동차는 전기차 충전 인프라를 소규모 에서 대형 충전소로까지 효과적으로 확장하고, ESG 평가 개선과 브랜드 신뢰도 강화는 물론, 신규 수익 창출 및 지속 가능한 미래 성장의 기반을 마련할 수 있을 것으로 기대된다. 향후 이 전략이 실제로 실현된다면, 국내 전기차 생태계 발전과 지속 가능한 교통 시스템 구축에 크게 기여할 것으로 예상된다.



그림 7. 모듈형 충전소
예상 구현 모델

VI. EPIT- GO(이동형충전서비스)

1. 전략 개요

전기차(EV) 보급률이 증가하면서, 충전 인프라의 불균형 문제가 새로운 사회적 과제로 대두되고 있다. 도심지 및 주요 교통 요충지에는 급속 충전소가 집중되어 있는 반면, 농어촌이나 도서 지역, 또는 고정 인프라 구축이 어려운 장소에서는 충전 접근성이 현저히 낮아지고 있다. 이러한 격차는 단순한 불편을 넘어 전기차 이용자의 이동권을 제약하고, 전기차 전환 속도에도 부정적 영향을 미칠 수 있다. 이러한 충전 사각지대 및 부족한 인프라를 채우기 위한 해결책으로, 접근성 중심의 이동형 충전 전략을 제안한다. 고정형 인프라의 한계를 보완하면서도 다양한 수요 지점에 유연하게 대응할 수 있는 방식으로, 충전 서비스의 형평성과 지속 가능성을 동시에 실현할 수 있도록 하는 것이다. 이에 따라 현대자동차가 추진 중인 이동형 충전 플랫폼 ‘E-PIT GO’를 중심으로, 국내 충전 인프라의 유연성과 포용성을 제고할 수 있는 전략적 방안을 제시하며, 전기차 사용자의 실질적 편의 향상과 친환경 모빌리티 생태계 구축의 기반 마련을 목표로 한다.

2. 구체적 모델

E-PIT GO는 기존의 고정형 급속 충전소인 E-PIT의 기술력과 현대자동차가 보유한 긴급 출동 서비스 인프라를 융합하여 설계된 이동형 전기차 충전 서비스이다. 본 전략은 전기차 이용자의 충전 접근성을 제고하고, 다양한 수요 유형에 유연하게 대응하기 위해 세 가지 운영 모델을 중심으로 구성된다. 첫째, 긴급 대응형 충전 서비스는 고속도로, 관광지, 도심 외곽 등 충전 인프라 접근이 어렵거나 방전 위기에 처할 가능성이 높은 지역에 이동형 충전 차량을 우선 배치하는 방식이다. 사용자가 충전이 필요할 경우, 모바일 애플리케이션을 통해 실시간 호출이 가능하며, 이를 통해 현장에 즉시 출동하여 충전을 제공한다. 해당 서비스는 전기차 운전자의 심리적 불안감을 해소하고, 서비스 신뢰도를 제고하는 데 효과적이며, 특히 충전소 고장 또는 폭증하는 충전 수요에 대한 긴급 대응 수단으로 기능할 수 있다. 둘째, 순환형 지역 충전소 운영 모델은 충전 인프라가 부족한 농어촌, 도서 지역 등 충전 사각지대를 대상으로 이동형 충전 차량이 일정 주기로 순회 방문하여 서비스를 제공하는 방식이다. 각 지역의 전기차 보급률, 충전 수요 패턴, 계절별 이동량적으로 모니터링함으로써 고정형 충전소의 설치 필요성도 함께 검토할 수 있다. 이는 데이터 기반의 인프라 확장 전략으로, 제한된 자원을 효율적으로 배분할 수 있는 장점을 지닌다.셋째, 상업용 특화 충전 지원 모델은 택시, 배달, 물류 기업 등 일정한 충전 수요를 가진 상업용 전기차 보유 기업을 대상으로 제공된다. 주요 전략은 전용 충전 시간 예약 시스템 도입, 정기 방문 계약 체결, 그리고 물류 거점과의 연계 운영 등을 포함한다. 이를 통해 충전 수요 예측의 정확성을 높이고, 운행 스케줄과 충전 스케줄 간의 충돌을 최소화할 수 있다. 나아가 상업 고객의 서비스 락인(lock-in) 효과를 유도하여 장기적인 충성 고객 확보에도 기여할 수 있다.

3. BP

전기차 충전 인프라의 유연성과 형평성을 확보하기 위한 전략 수립에 있어 해외와 국내의 우수 사례는 중요한 참고점을 제공한다. 해외의 사례로는 중국 전기차 기업 NIO가 있다. NIO는 고정형 충전소의 한계를 극복하기 위해 'One Click for Power', 'Power Mobile', 'Power Swap' 등의 다양한 이동형 충전 서비스를 운영하고 있다. 사용자의 위치로 충전 인력이 직접 찾아가는 방식부터, 고속 충전기를 탑재한 밴을 활용한 방문형 서비스, 그리고 3~5분 내 배터리를 교체할 수 있는 교체소까지, NIO는 외곽 지역과 긴급 수요에 탄력적으로 대응하고 있다. 이러한 전략은 고객 락인과 서비스 접근성 향상이라는 비재무적 가치를 실현하며, 고정 인프라에 대한 과도한 투자 없이도 효율적인 충전 생태계를 구축할 수 있는 가능성을 보여준다. 국내의 사례로는 현대차 그룹의 H무빙 스테이션이 있다. 수소전기차를 대상으로 한 이동형 수소 충전소로, 하루 최대 25대 충전이 가능하다. 농어촌이나 고정 충전소가 없는 지역에 순환 방문하여 충전 서비스를 제공한다. NIO와 현대차의 사례 모두, 충전 인프라의 접근성 문제를 이동형 전략을 통해 효과적으로 해결하고 있다는 점에서 공통점을 가진다.

4. 기대효과

E-PIT GO 전략은 고정형 충전소의 한계를 보완하면서도 전기차 사용자의 다양한 수요에 유연하게 대응할 수 있는 방안을 제시함으로써, 여러 측면에서 의미 있는 성과를 기대할 수 있다. 우선, 접근성 측면에서 고정 충전소 설치가 어려운 농어촌이나 도서 지역, 교통 소외 계층이 거주하는 지역에 실질적인 충전 기회를 제공함으로써, 공간적 제약을 극복하는 효과가 있다. 이는 충전 인프라의 형평성을 높이고, 친환경 모빌리티에 대한 접근 기회를 사회 전반으로 확장하는 데 기여한다. 나아가 지역 간 인프라 격차를 해소함으로써 사회적 형평성을 실현하고, 지속가능한 이동 수단의 보급 확대에 따른 사회적 가치 창출도 가능해진다. 또한, 긴급 충전 대응 기능을 통해 방전 등 예기치 못한 상황에서의 불편을 최소화하고, 사용자의 심리적 안정감과 서비스에 대한 신뢰도를 높일 수 있다. 상업용 전기차를 운용하는 택시, 배달, 물류 기업 등을 대상으로 한 맞춤형 충전 서비스를 통해 B2B 시장에서도 고객 락인(lock-in) 효과를 유도할 수 있으며, 이는 장기적으로 수익 기반 확보에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다. 마지막으로, 수요 데이터를 기반으로 한 순환형 충전 운영 방식은 충전소 설치의 우선순위를 판단하는 기초 자료로 활용될 수 있으며, 이러한 방식은 자원의 비효율적 배치를 방지하고, 탄력적인 인프라 운영을 가능하게 한다. 결과적으로 E-PIT GO는 충전 인프라의 포용성, 유연성, 지속가능성을 아우르는 전략으로서, 기술적·사회적 효과를 동시에 실현할 수 있는 대안으로 자리매김할 수 있다.

VII. 기대효과

1. 기대효과

본 보고서에서 제안한 세 가지 전략(E-PIT 파트너스, 모듈형 소규모 충전소, E-PIT GO 이동형 충전 서비스)은 현대자동차의 ESG 중 특히 사회(Social) 영역의 취약점을 실질적으로 개선할 수 있는 방향성 있는 대응 전략으로 평가된다. 첫 번째 기대효과는 전기차 충전 인프라의 지역적 불균형 해소이다. 현재 수도권을 중심으로 편중된 충전소 분포는 비수도권, 농어촌 지역의 전기차 보급 확대를 저해하는 요소로 작용하고 있다. 이에 대해 E-PIT GO와 같은 이동형 충전 서비스를 도입하고, 도심 외곽이나 아파트 밀집 지역에 모듈형 소규모 충전소를 배치함으로써 지역 간 형평성을 제고할 수 있다. 이러한 접근은 사회적 불평등을 완화하는 데 기여하며, MSCI ESG 평가에서 낮은 S영역 점수를 향상시킬 수 있는 실질적 방안이 된다.

두 번째로는 교통약자 접근성 개선이다. 현재 충전소 설계는 휠체어 이용자, 고령자, 임산부 등 교통약자의 실제 사용 편의성을 충분히 고려하지 못하고 있는 상황이다. 본 전략은 교통약자형 충전소 설계 지침 수립, 관련 인프라 확대, 그리고 필요 시 이동형 충전기로의 대체 등 유연한 방식으로 이러한 한계를 극복하고자 한다. 이는 현대차가 단순한 기술 기업을 넘어, 사회적 약자를 배려하는 책임 있는 모빌리티 제공자임을 대외적으로 보여주는 계기가 될 수 있다.

셋째, 브랜드 이미지 제고 및 고객 락인(lock-in) 효과이다. E-PIT 파트너스 전략은 충전 인프라를 브랜드화하고, 다양한 상업시설과 연계함으로써 충전 자체를 하나의 고유한 고객 경험으로 만들어낸다. 이를 통해 현대차는 차량만 판매하는 것이 아닌, 차량-충전-서비스가 통합된 End-to-End 경험을 제공하는 기업으로 포지셔닝할 수 있으며, 이는 충성 고객 확보에 있어 매우 중요한 전략적 우위가 된다. 또한, 충전 중 쇼핑, 음료, 포인트 적립 등의 혜택을 제공함으로써 부가 소비를 유도하고 수익 모델의 다각화도 가능해진다.

마지막으로, 정부 정책과의 정합성 확보가 있다. 2030년까지 420만 대의 전기차 보급, 123만 기의 충전 인프라 설치라는 정부 목표와 본 전략은 방향성 측면에서 일치하며, 이는 정책적 인센티브 확보, 인허가 절차 간소화, 규제 리스크 완화 등의 다양한 간접 혜택으로 연결될 수 있다.

2. 마무리

전기차 전환이 자동차 산업 전반에 걸쳐 가속화되고 있는 현재, 충전 인프라는 단순한 기술적 과제를 넘어 기업의 지속가능성과 사회적 책임, 그리고 소비자 신뢰 확보의 핵심 요소로 자리잡고 있다. 현대자동차는 현재 전기차 충전 생태계를 직접 구축하고 운영하는 몇 안 되는 글로벌 완성차 기업 중 하나로서, 이를 전략적 자산으로 삼아 ESG 경쟁력을 높일 필요가 있다.

본 보고서에서 제안한 세 가지 전략은 전기차 충전 인프라를 하드웨어 중심에서 사용자 경험 중심으로 전환하고, 사회적 가치 실현과 사업적 수익성이라는 두 마리 토끼를 동시에 추구할 수 있는 방안이다. 특히, 사회(S) 영역에 집중한 인프라 확충은 단기적으로 ESG 등급 개선과 브랜드 이미지 제고에 기여할 수 있으며, 장기적으로는 정부 협력 확대, 데이터 기반 사업 고도화, 고객 생태계 확장 등 다양한 파급효과를 창출할 수 있다.

결론적으로, 현대자동차는 단순한 자동차 제조업체를 넘어 미래 모빌리티 생태계를 선도하는 기업으로 도약하기 위해, 전기차 충전 인프라 전략을 체계적으로 고도화해야 한다. 이러한 전략은 ESG 가치 실현뿐 아니라 지속가능한 성장과 수익성 제고를 위한 핵심 기반이 될 것이며, 향후 글로벌 전기차 시장에서도 경쟁사 대비 차별화된 경쟁 우위를 확보할 수 있는 토대가 될 것으로 기대된다.

참고문헌

뉴스핌. (2025, May 23). 전기차 보조금 정책 변화와 시장 영향. https://www.newspim.com/news/view/20240523000824

뉴스트리. (2023, October 11). 전기차 충전 요금 인상에 따른 소비자 부담 증가. https://www.newstree.kr/newsView/ntr202310110014

세계일보. (2024, April 3). 국내 전기차 누적 등록 대수 50만 대 돌파. https://www.segye.com/newsView/20240403506808

이투데이. (2024, March 25). 전기차 충전 인프라 확대를 위한 정부 정책 발표. https://www.etoday.co.kr/news/view/2396015

옥승욱. (2021, March 11). 기아-GS칼텍스, 전기차 인프라 협력… 주유소에 충전기 설치. 뉴데일리경제. https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2021/03/11/2021031100044.html?utm_source=chatgpt.com

전기신문. (2025, January 7). 전기차 충전업계의 생존게임…캐즘의 늪에서 활로를 찾아라. https://www.electimes.com/news/articleView.html?idxno=348775

한국개발연구원. (2024, February 10). 친환경차 보급을 위한 정부 지원정책의 효과 분석. https://www.kdi.re.kr/research/focusView?pub_no=18382

한국경제. (2025, February 21). 전기차 충전소 부족 문제 심화. https://www.hankyung.com/article/2025022115071

한국기업지배구조원. (n.d.). ESG 평가 및 등급 현황. https://www.cgs.or.kr/business/esg_tab04.jsp

BRI Korea. (2024, February 28). 전기차 배터리 재활용 산업 동향. https://brikorea.com/bbs/board.php?bo_table=rep_1&wr_id=4660

Chungnam Ilbo. (2024, April 24). 전기차 충전인프라 속도 낸다… 신사업 경쟁 본격화 [Accelerating EV charging infrastructure... Full-scale competition in new businesses]. https://www.chungnamilbo.co.kr/news/articleView.html?idxno=813009

Christian Prenzler. (2019, April 17). China's NIO expands mobile charging service to all electric cars, including Tesla. TESLARATI. https://www.teslarati.com/tesla-nio-mobile-charging-services-china/

Dealership Guy. (2024, February 12). EV sales growth could come screeching to a halt in 2025, forecast shows. Dealership Guy News. https://news.dealershipguy.com/p/ev-sales-growth-could-come-screeching-to-a-halt-in-2025-forecast-shows-2025-02-12

Deloitte Korea. (2021). 전기차 충전 인프라의 미래: 모빌리티 패러다임 전환을 준비하는 기업들의 대응 전략 [The future of EV charging infrastructure: Strategies for companies preparing for the mobility paradigm shift]. Deloitte Korea Insights. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/kr/Documents/insights/deloitte-korea-review/18/kr_insights_deloitte-korea-review-18_01.pdf

Donga. (2023, April 23). 전기차 대중화 막는 '배터리 병목현상'…'광물 확보 전쟁' 격화. 동아일보. https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20230423/118964172/1

e-pit. (n.d.). 충전 네트워크 및 제휴 현황. https://www.e-pit.co.kr/brand-web/network/alliance/0

ESG Economy. (2024, February 20). 전기차 전환 속도, 소비자 신뢰 회복이 관건이다. https://www.esgeconomy.com/news/articleView.html?idxno=9409

EV Services Company. (2023, November 10). The future of EV charging infrastructure beyond Tesla's blueprint. https://www.evservicescompany.com/the-future-of-ev-charging-infrastructure-beyond-teslas-blueprint/

Greenium. (2023, November 7). 전기차 시대, 충전 인프라 구축 속도전 중인 주요국. https://greenium.kr/news/29192/

GS칼텍스 뉴스룸. (2020, September 24). GS칼텍스-현대차그룹, '데이터 기반 서비스 개발' 업무협약 체결. GS칼텍스 미디어허브. https://archive.gscaltexmediahub.com/story/mou-hyundai-data-alliance/

Han, Y. (2024, March 6). 현대차그룹, 올해 전기차 충전기 2배 확대한다. Global Economic. https://www.g-enews.com/article/Industry/2024/03/202403060541423622e8b8a793f7_1

Hankyoreh. (2023, April 11). 전기차 중고차 시장 '반토막'…감가율 50% 넘어. 한겨레. https://www.hani.co.kr/arti/economy/car/1086561.html

Hyundai Motor Company. (2024, March 20). 현대차, '2024 CEO 인베스터 데이' 개최... '2025 전략' 업그레이드 [Hyundai holds '2024 CEO Investor Day'... Upgrades 'Strategy 2025']. 현대자동차 뉴스룸. https://www.hyundai.co.kr/news/CONT0000000000159931

Hyundai Motor Company. (2024, March 20). Hyundai Motor updates Strategy 2025: Accelerating electrification and future mobility. Hyundai Newsroom UK. https://www.hyundai.news/uk/articles/press-releases/hyundai-motor-updates-strategy-2025.html

Jose Muñoz. (2024, February 28). Hyundai's Global COO: "We Have to Remove Friction for the EV Customer". TIME. https://time.com/7172543/jose-munoz/

Khan.co.kr. (2025, March 16). 전기차 시장, 소비자 신뢰 회복 없인 성장 어렵다. 경향신문. https://www.khan.co.kr/article/202503162033005

Khan.co.kr. (2023, April 9). 전기차 충전요금 인상, 보급 속도에 찬물 끼얹나. 경향신문. https://www.khan.co.kr/article/202304092203005

KOTRA. (2023, November 27). 글로벌 전기차 시장, 올해 가장 핫한 키워드는?. KOTRA해외시장뉴스. https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?SITE_NO=3&MENU_ID=180&CONTENTS_NO=1&bbsGbn=243&bbsSn=243&pNttSn=206905

Lambert, F. (2024, April 26). Tesla and Nio are expanding mobile charging services in China. Teslarati. https://www.teslarati.com/tesla-nio-mobile-charging-services-china/

L-Charge. (2023, December). Hyundai Motor Group to Double Number of EV Chargers Nationwide. https://l-charge.net/news/south-korea-hyundai-motor-group-to-double-number-of-ev-chargers-nationwide/

LX International. (2024, March 15). 전기차 충전 인프라 확대를 위한 글로벌 협력 사례. LX International 블로그. https://blog.lxinternational.com/30829/

M-I.kr. (2024, March). 현대차그룹, 인프라 확충 노력에도 보급 속도 한계. 마켓인사이트. https://www.m-i.kr/news/articleView.html?idxno=1064834

MSCI. (n.d.). ESG Ratings. https://www.msci.com/zh/esg-ratings

News Tomato. (2024, March 12). 정부, 2025년까지 전기차 보급 대수 302만 대 목표. 뉴스토마토. https://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1176075

PwC Korea. (2023). 전기차의 캐즘(Chasm)을 넘어서기: 대중화를 향한 EV 산업의 도전과 과제. https://www.pwc.com/kr/ko/insights/industry-focus/samilpwc_electric-car-chasm.pdf

Segye Ilbo. (2021, March 2). 충전소 부족한데…전기차 판매 늘어 '주차장 충전 분쟁'. 세계일보. https://www.segye.com/newsView/20210302507420

SK Group. (2023, October 8). SK그룹도 전기차 충전 인프라 산업에 '올인'. 다음뉴스. https://v.daum.net/v/20231008120022643

Woman Economy. (2023, June 29). 여성 소비자가 느끼는 전기차 불편한 진실들. 우먼이코노미. https://www.womaneconomy.co.kr/news/articleView.html?idxno=223218

Yonhap News. (2024, March 24). 충전 사업자 독립된 구조 필요성 대두. 연합뉴스. https://www.yna.co.kr/view/AKR20240324007500003

.



파리바게뜨의 지속가능경영 전략 탐구 및 제언

4기 김민수, 유현희 5기 서영민, 정예영, 조성연

요약

현재 F&B 시장의 거물은 SPC의 파리바게뜨이지만 그에 맞는 평판은 구축하지 못했다. 경기도 평택의 SPL 공장에서 발생한 노동자 사망사건과 경영진의 주도적인 노조파괴 사건으로 인해 브랜드 하락세, KCGS ESG 지수의 하락 등 전반적인 브랜드 가치 하락이 발생했다. 이에 본 조사는 초기에 SPC의 사회부문에 집중해 문제 해결을 도출하려 했으나 조직 전반에 '안전' 과 '노동권' 내재화 실패를 원인으로 판단, 총괄적인 거버넌스의 부재로 파악해 해결책을 도출했다. 해결 전략은 크게 4가지로 나눠 도출했다. 첫번째로 현장 안전관리 및 생산 시스템의 비효율성을 해결하기 위해 스마트 HACCP와 디지털 트윈 도입의 필요성을 주장했다. 조직 안전 관리 시스템의 내재화 실패를 해결하기 위해 사람 중심의 조직 문화 내재화와 제보자 보호 기반의 근로 환경 부정 신고 센터의 운영을 꼽았다. 컴플라이언스 관리 시스템 부재를 해결하고자 이사회 직속 독립된 준법경영시스템의 실시, 산업 안전을 컴플라이언스 이슈로 재정의할 것을 명시했다. 마지막으로 경영진 견제 및 감시 시스템의 부족을 해결할 수 있도록 여성 임원과 ESG 전문 이사진 등 사외 이사 구성의 다양성 증진과 사외이사후보추천 위원회를 통한 투명성 제고를 설파했다. 위와 같은 전략으로 브랜드 평판 회복과 ESG 등급 향상의 재무적 효과와 이직률 감소와 노사 안정과 같은 비재무적 효과 뿐만 아니라 각 이해관계자를 도울 수 있을 것이라 관측했다.

I. 전략 제안 개요

1. 제안 배경

F&B의 시장 영업이익 순위를 보면 23년도 기준 성심당이 300억 이상으로 영업이익 순위 1위, 그 다음은 CJ 푸드빌의 뚜레쥬르 그리고 파리크라상의 파리바게뜨가 따른다. 2022년 상반기 기준 뚜레쥬르와 파리바게뜨가 나란히 소비자에게 가장 큰 선호도를 차지하였던 반면 2025년 현재는 성심당의 입지가 커지고, 뚜레쥬르는 선호도를 유지하며, 파리바게뜨는 브랜드 선호 비중이 현저히 줄어들며, 선호도 변화가 생겼다.

시장에서 지속적으로 높은 브랜드 입지를 가졌던 파리바게뜨가 신흥 강자인 성심당과 꾸준히 자리를 지키는 뚜레쥬르와 달리 최근 매출· 선호도 순위가 급변한 것을 확인할 수 있다. 제빵업계 주요 3사의 ESG 활동을 비교해보면 우선 파리바게뜨는 베이커리 26종에 녹색인증 패키지를 도입하며, 친환경 제조기술을 활용하면서 환경 부문에서 적극적인 변화를 시도하고 있다. 또한 사회적 책임 이행을 위해, 푸드뱅크 기부와 지역아동센터에 생일 케이크를 지원하는 등 다양한 사회공헌 활동을 펼치고 있다. 뚜레쥬르 역시 사탕수수로 만든 친환경 종이 '얼스팩(earth pack)'과 옥수수 전분으로 만든 생분해성 포장 필름을 적용하며, 포장재 관련 환경 영향을 줄이기 위한 노력을 강화하고 있다. 사회 부문에서도 인도네시아 무슬림 취약계층 대상 20만개 이상의 빵 지원을 통해 기업의 사회적 책임을 실천하고 있다. 성심당 역시 플라스틱 대신 100% 재활용 종이를 사용해 동시 포장을 진행하며, 전 매장의 일회용품 사용을 줄이는 에코 성심 프로젝트를 진행 중이다. 또한 일정 수량 빵 지역 복지관에 꾸준히 기부하면서 사회 공헌 활동을 지속하였음이 알려져 있다. 이처럼 파리바게뜨를 포함한 제빵업계 3사는 모두 환경과 사회 부문을 중심으로 ESG 활동을 적극적으로 실천하고 있다는 공통점을 보이고 있다.

F&B 산업, 그 중 제빵업계 시장을 분석한 내용을 토대로, 기업 선정 이유는 파리바게뜨에서 가장 큰 논란이 되었던, 경기도 평택 SPL 제빵 공장 노동자 사망 사건을 통해 풀이 할 수 있다. 2022년 10월 15일 새벽 6시 15분경, 경기도 평택시에 위치한 SPL 제빵공장에서 근무하던 23세 여성 노동자 A씨는 야간 12시간 근무 중이었으며 사고 당시에는 소스 배합기 기계에서 혼자 작업을 하고 있었다. 근무 중 A씨는 샌드위치 소스 배합기 기계에 몸이 끼이는 사고로 현장에서 사망했다. 국과수 부검 결과 A씨의 오른팔이 부러진 것으로 나타났고, 기계 구조상 먼저 팔이 걸리고 이후 몸 전체가 기계 안으로 빨려 들어간 것으로 추정되었다. 사고 발생 주요 원인은 기계가 뚜껑이 열린 상태에서도 작동이 가능하도록 되어 있었고, 기본적인 안전장치인 '인터록'이 설치되어 있지 않았기 때문이다. 사고 당시 상황을 추정해보면, 많은 업무량을 따라잡기 위해 A씨가 소스를 더 빠르게 섞다 손을 넣었을 가능성이 있다. 또 다른 가능성은 12시간이라는 장시간 근무로 인해 집중력이 저하된 상태에서 손을 잘못 짚었을 수 있다. 추정되는 사고 원인은 다양하지만 이 사고의 근본적인 원인은 바로 과도한 노동 강도이다. 현장에서는 기본적으로 혼자 작업하지 않도록 2인 1조로 작업해야 하는 원칙도 제대로 지켜지지 않으며, 주야 2교대 근무를 하면서 하루 12시간 노동이 계속되고 있었다. 결국, 기본적인 안전장치 미비와 과중한 노동 환경, 이 두 가지가 복합적으로 작용해 발생한 비극적인 사고였다. 또한 SPC그룹에서 발생한 노조 탈퇴 유도 및 노조파괴 사건에 대한 내용으로 풀이 할 수 있다. 사건은 2021년 3월부터 2024년 4월까지 약 3년에 걸쳐 꾸준히 문제되었다. 당시 SPC에는 '피비파트너스노조'라는 기존 노동조합이 있었는데 해당 노조에는 약 750명 정도가 가입해 있었다. 그런데 2021년 3월을 기점으로, 매달 약 100명씩 노조 탈퇴 선언이 이어졌다. 결국 7월쯤 에는 남은 인원이 200명 이하로 급감하면서, 노조의 결집력이 크게 약화되었다. 이 과정에서 문제가 된 것이 바로 사측의 부당 노동 행위였다. 사측은 특정 노조에 가입하면 승진 기회를 주고, 가입하지 않으면 업무상 불이익을 주겠다고 압박하였으며 이는 명백히 노동조합법상 금지된 부당 노동 행위이고 형사처벌 대상에 해당한다. 특히 그룹 회장인 허영인 회장이 직접 매달 노조 탈퇴 목표 인원을 지시하고, 노조 탈퇴를 유도한 직원들에게 포상금을 지급한 사실도 드러났다. 또한 사측은 친화적인 노조인 '파리바게뜨지회'를 새롭게 키워 해당 노조가 과반수 지위를 획득하도록 만들었다. 그리고 '파리바게뜨지회'에 대해 노사 갈등이 발생할 경우 항상 사측 입장을 대변하도록 지시한 것으로 밝혀졌다. 즉 기존 노조와 새로 만든 노조 간 갈등을 의도적으로 조장하는, 이른바 '노노갈등' 전략이 펼쳐졌던 것이다. 이 사건으로 인해 현재 SPC 그룹 회장과 계열사 임원진들은 '노동조합 및 노동관계조정법' 위반, 즉 노조파괴를 주도한 혐의로 기소된 상태이다. 해당 사건은 단순한 노사 갈등이 아니라 기업이 의도적으로 기업 구조 안의 노동조합 활동을 방해하고 조직을 파괴하려 한 법 위반 사례로 평가되고 있다.

소개한 파리바게뜨의 문제들로 파리바게뜨에 대한 소비자의 인식에도 변화가 생겼다. 특히 2022년 10월 중순 평택 SPL 제빵공장에서 발생한 산업재해 이후 파리바게뜨는 브랜드 평판에서도 뚜렷한 하락세를 보이기 시작했다. 사고 직후인 10월과 11월부터 순위가 흔들리기 시작했고, 사고 발생 약 두 달 뒤인 2022 년 12월에는 기존 1~2위를 유지하던 브랜드 선호도 순위가 무려 9위까지 급락하는 결과를 낳았다. 이러한 하락은 단순한 일시적 이미지 손상 때문만은 아니다. 소비자들은 이 사건을 통해 기업의 본질적인 태도, 즉 구조적인 안전 불감증과 노동에 대한 무관심을 인식하게 되었고, 그로 인한 불신이 브랜드 이미지에 그대로 반영된 것이다.

즉, 단기 이슈가 아닌 신뢰 기반 자체가 무너졌기 때문에 순위가 급변한 이후에는 다시 예전의 위치로 돌아가지 못하고 있다. 이 사례는 단순한 브랜드 이미지 하락이 아니라 구조적 리스크가 얼마나 강하게 소비자 인식에 영향을 미칠 수 있는지를 보여준다. SPC의 KCGS 한국기업지배구조원 ESG 평가 등급 변화를 사회 부문에서 보면 2021년까지는 사회 부문에서 A등급을 유지하며 상당히 높은 평가를 받아왔다. 하지만 2022년 평택 SPL 제빵공장에서 발생한 노동자 사망 사고 이후, 2023년에는 B등급으로 하락했고, 2024년에는 결국 C등급까지 급락했다. 이는 노동 인권 문제와 안전관리 부실이 평가에 직접적으로 반영된 결과로 볼 수 있다. 지배구조 (G) 부문을 보면 2022년에는 B등급을 기록했지만, 2023년에는 D등급으로 급격히 추락했다. 이 하락의 배경에는 부당노동행위 지시와 같은 경영진의 법 위반 문제, 그룹 전체의 지배구조 취약성, 그리고 이사회 구성의 다양성 부족과 같은 구조적 리스크가 작용한 것으로 추정된다. 통합등급 변화를 보면 2021년에는 B+ 등급을 유지했지만, 2023년에는 C등급으로 떨어졌다. 이후 2024년에 다시 B등급으로 소폭 회복되긴 했지만, 이 회복은 일시적인 개선 시도에 따른 결과였다. 그 예로 사고 이후의 안전 난간 설치나, 관련 위원회 구성을 통해 조치를 취하였지만, 이런 개선만으로는 전반적인 ESG 신뢰도를 회복하기에 충분하지 않았고, 전체적인 흐름은 여전히 하락 추세에 있다는 점을 알 수 있다. 결국, 파리바게뜨와 SPC는 단기적인 대응만으로는, 구조적인 신뢰 훼손을 극복하기 어렵다는 것을 보여주고 있다.

2. 문제 상황 설정

파악한 파리바게뜨의 현 상황을 바탕으로, 문제 상황을 설정하였다. 우선, SPC의 기존 문제를 구조적으로 살펴보았다. 우선 제빵 생산 구조에 있어 SPC는 고질적인 과로 시스템을 운영하고 있었다. 파리바게뜨는 비효율적인 노동 구조가 고착되어 하루 12시간씩, 2교대 근무를 기본으로 하고, 2주 단위로 주야를 교대하는 형태로 운영되었다. 이러한 구조는 인력 유지 비용을 최소화하려는 목적은 달성했을 지 모르지만, 대신 안전 리스크가 무시되고, 노동권이 심각하게 침해되며 되려 안전 유지 비용 문제를 초래했다. 한편 경영진 운영 편의를 위해 노동 조합 간섭을 하며 임원진의 경영 태만도 문제 삼을 수 있다. 이는 노동자의 의견과 권리를 보장하고 대변해야 할 노조 활동에 개입해 노동자의 입지를 약화시키고 통제하려는 움직임이다. 결국 이는 노동자의 권리, 즉 그들의 안전과 보호를 구조적으로 무시하는 행위이다. 이에 이런 제빵업계, 특히 SPC의 파리바게뜨에서 노동자가 보호받지 못 하는 환경에 주목하여 사회 부문 (S)에 집중해 문제 해결 도출을 시도하였다. 하지만 기업은 안전 난간 설치나, 관련 위원회 구성을 통해 조치를 취했고, 관련 노동 안전 관리 대응은 계속해서 해왔지만 실질적인 문제는 해결되지 않았음을 알 수 있었다. 이는 가설로 삼은 사업장 안전보건 관리(S)의 문제가 과연 SPC 파리바게뜨의 진짜 문제인지 다시 질문하게끔 하였다.

SPC 파리바게뜨는 실질적인 문제 해결을 계속 실패하였다. 안전 - 관리 - 구조 등 체계 안에서 사건이 발생하였고 소비자의 신뢰를 잃으며 그 결과 소비자들의 불매 운동으로 이어졌다. 이에 급하게 기업은 대응을 시도하지만, 문제는 근본적인 변화 없이 피상적인 일시적인 대응만 이루어져, 똑같은 문제가 반복되게 된다. SPL 평택 노동자 사고도 사건 발생 이후, 기업의 핵심 가치로서 '안전'과 '노동권' 의 내재화는 성공하지 못 하였고, 24년 노동자 사고가 또 발생하였다. 이렇게 SPC 파리바게뜨의 관련 사고의 흐름을 짚어본 결과, 공장 안전사고와 노조 갈등은 단편적 현상이 아니라, 조직 전반의 거버넌스(G) 체계가 부재한 결과였음을 알 수 있었다.

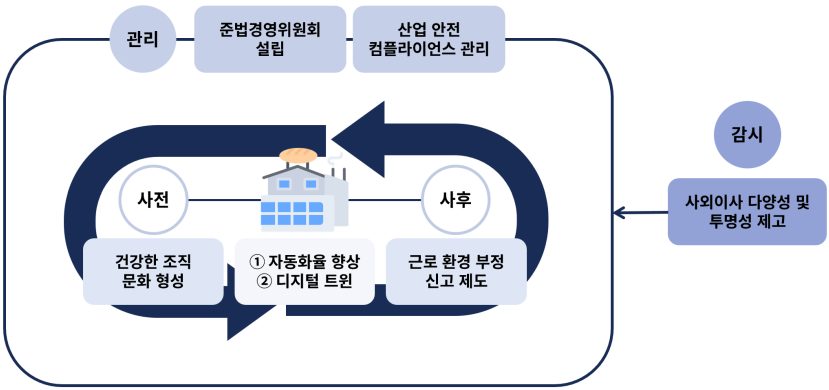
II. 전략 수행 내용

1. 세부 문제 분석

앞서 '거버넌스 관리 시스템의 부재' 라는 근본적인 문제에 대한 4가지 세부 문제를 분석하며 각 문제에 대한 대응 현황을 파악하여 표로 제작하였다. 기존에 진행되고 있었지만, 부족했던 부분을 파악하여 각 세부 문제를 해결할 수 있는 전략을 제시하고자 한다.

현장 안전 관리/생산 시스템의 비효율성	현장 안전 관리	안전 난간	O
		스마트 팩토리	△
		디지털 트윈	X
조직 안전 관리 시스템 내재화 실패	조직 문화	근무 만족도	O
		조직 건강도	X
	부정 신고 제도	산업 안전	X
		식품 위생 안전	O
컴플라이언스 관리 시스템의 부재	산업 안전 관련 컴플라이언스 관리	ISO 45001	△
		KOSHA MS	X
		안전경영위원회	O
	준법경영위원회	준법경영위원회	X
		ISO 37301	X
경영진 견제 및 감시 시스템 부족	사외이사	사내 - 사외이사 비율 (1:1)	O
		사외이사추천위원회	X
		여성 이사	X
		ESG 전문가	X

제시할 전략을 보다 이해하기 쉽게 먼저 그림으로 소개하고자 한다. 먼저 공장 내의 안전/생산 시스템의 향상을 위해 자동화율 향상, 디지털 트윈이라는 두 가지 전략을 제시한다. 다음으로 조직 내의 안전 관리 시스템을 내재화하기 위해 사전과 사후로 나누어, 사전에는 건강한 조직 문화 형성, 사후에는 근로 환경 부정 신고 제도를 통해 조직 자체의 선순환 구조를 만들고자 한다. 또한 기업 전반의 컴플라이언스 시스템 강화를 위하여, 준법경영위원회를 설립하고 산업 안전 컴플라이언스 관리 역시 강화하고자 한다. 마지막으로, 경영진에 대한 견제 및 감시 강화를 위해 사외이사 다양성 및 투명성 제고를 하고자 한다.



2. 전략 제언: 기술 측면

현장 안전관리 및 생산 시스템에 대해 파리바게뜨 측에서는 3년간 안전강화에 1000억원을 투자할 예정이며, 스마트 지게차, 안전 통로 개선, 안전 난간 설치와 같은 안전 강화에 힘을 쓰고 있다. 또한 자동화나 스마트 팩토리에 대한 이야기 역시 나오고 있는 상황이며, 현재 진행 중에 있다. 하지만 현재 스마트 HACCP을 인증 받는 수준까지 올라서진 못했고, 디지털 트윈 기술 또한 도입하지 않은 상황이다.

2-1. 자동화율 향상

스마트 HACCP이란 기존 HACCP에 사물인터넷 기술을 접목하여 모든 단계의 관리 과정을 자동화 및 디지털화 하여 생산 공정 뿐만 아니라 산업 안전 관리 역시 효율적으로 할 수 있는 관리 체계를 의미한다.

국내 빵 제조업체 중 처음으로 신세계 푸드에서 스마트 HACCP에 대한 업무 협약을 체결함으로써, 스마트 HACCP 형태의 관리 체계 도입에 힘쓰고 있다. 현재 파리바게뜨 측에서 자동화에 대한 노력을 안 하고 있는 것은 아니나 스마트 팩토리를 전반적으로 빠르게 도입하여 현재의 비효율적인 노동 환경을 개선하고 생산성을 향상할 필요성이 있다.

2-2. 디지털 트윈

디지털 트윈은 실제 대상의 데이터를 실시간으로 반영한 가상모델로 위험 요소를 빠르게 감지하고 예방할 수 있다. 국내에서는 현재 LG 전자, 삼성과 같은 기업들이 디지털 트윈 기술을 도입하여 위험 요소를 실시간으로 감지하고 빠르게 대응할 수 있는 시스템을 운영하고 있다. 파리바게뜨에서도 현재 안전 강화에 많은 예산을 쏟고 있는 만큼, 스마트 팩토리에서 더 나아가 디지털 트윈 기술을 도입한다면, 위험 시나리오를 예측하고 대비하여 근무자들에게 최적화된 근무 환경을 조성함으로써 기존의 부족했던 안전 관리 시스템의 비효율성을 해결할 수 있을 것이다.

3. 전략 제언: 조직 관리 측면

조직 안전 시스템 내재화에 대해 파리바게뜨는 Culture Pann을 통해 업무 효율성, 협업 및 소통에 대한 의견을 임직원 만족도 조사를 통해 연 1회 근무 만족도를 조사하고 있다. 하지만 안전, 보건 영역을 포함한 조직 건강도에 대한 전반적인 조사는 부재하며, 사후 대응 성격의 조사만 진행되고 있다. 핫라인 채널, 직원 고충처리 제도와 같은 부정 신고 제도 역시 존재하나, 제보 이후 실제로 불이익이 있었던 사례가 있을 정도로 제보자 보호 조치에 대한 신뢰성이 확보되지 않았다. 그리고 산업안전 이슈가 제보 항목에 명시적으로 포함되지 않은 상황이다.

3-1.사전 성격의 건강한 조직 문화 형성

CJ푸드빌은 4대 ESG 추구가치에 People 가치를 언급하여 인권 중심 가치의 전략에 인권 경영, 사업장 안전 및 리스크 관리 등을 포함하였다. 현대에서는 조직건강진단을 통해 매년 조직문화 자체를 파악하고 있으며 이를 경영진의 KPI에도 반영하고 있다. IBM에서는 분기별/월별/주별로 펄스 조사를 통해 조직의 변화와 직원들의 의견을 실시간으로 파악해, 이상 징후를 미리 발견하고 있다. 파리바게뜨의 조직문화를 개선하기 위해서는, 먼저 기존 핵심 가치(정직, 혁신, 협업)에 사람 중심 가치 역시 포함하여 사람을 중시하는 기업 문화를 형성할 필요성이 있다. 단순 가치 포함 뿐만 아니라 경영진의 KPI에 이에 대한 내용도 포함되게 하여 지속적인 문화로 자리잡을 수 있게 해야 한다. 또한, 기존의 만족도 조사 주제를 확장하여 조직문화, 근로 안전에 대한 내용을 포함해 매월, 매년 조사를 시행해야 한다. 지금까지는 처벌을 피하기 위한 규제 기반의 소극적 대응을 해왔다면, 이제는 안전 문화 기반의 선제적이고 적극적인 대응을 조직 건강도 조사를 통해 펼쳐야 한다.

3-2.사후 성격의 근로환경 부정신고 제도

CJ제일제당은 한국기업윤리경영연구원에서 운영하는 케이휘슬 제도를 도입하여 DB 암호화 기술 기반의 익명 정보시스템을 도입하였다. 또한, 내 외부 이해관계자가 모두 사용할 수 있는 온라인 제보 시스템을 통해 조직 문화를 저해할 수 있는 인권 이슈를 파악하여 대응하고 있으며 제보자 보호 정책을 시행하고 있다. 파리바게뜨에서도 이처럼 사후 대응의 성격인 부정신고 제도를 보완해야 한다. 고충처리, 부정신고 제도의 기존 범위에 건강한 조직 문화를 저해하는 이슈 및 근로 환경 이슈를 포함시켜야 한다. 또한 완전 익명이 보장 가능한 케이휘슬을 도입해 보복 가능성을 원천 차단해야 한다. 파리바게뜨는 고충제보 접수, 신속한 경위 파악, 무관용 법칙에 의거한 처리 방식 결정, 필요시 사후 모니터링 진행과 같은 순서로 근로환경 부정 신고 시스템을 운영해야 한다.

4. 전략 제언: 컴플라이언스 측면

SPC는 지금까지 산업안전 등 관련 법규를 준수하지 않은 사례가 많은데, 회사 차원에서 컴플라이언스 관리의 구조적 문제를 살펴보면 산업 안전과 관련해, SPC는 일부 공장에 한해 안전보건경영인증인 ISO 45001을 취득했다. 2022년 11

월 산업재해 예방을 목적으로 안전경영위원회가 출범했지만 이듬해 8월 또 한 번 근로자 사망사고가 발생했다. 위원회의 실질적인 권한이 부족해 문제 해결이 어려웠다는 점과 예방 대책 또한 일시적이고 대외 홍보에만 치중되어 있었다는 점에서 그 실효성에 의문이 제기되었다.

SPC의 다양한 준법경영 관련 조직은 대부분 실무에 집중하는 지엽적이고 개별적인 실행 조직이다. 또한 자율 준법감시 시스템은 공정거래 분야에서만 진행되고 있다. 즉 실행 조직들의 활동을 총괄할 수 있는 실질적 권한이 있고, 경영진으로부터 독립된 준법경영위원회는 사실상 부재한 상황이다.

4-1. 준법경영위원회 설립

CJ 푸드빌과 남양유업은 모두 '준법경영의 준수 여부를 전반적으로 감독' 하는 대표이사 직속의 준법경영위원회가 존재한다. CJ 푸드빌은 여기에서 더 나아가, 자율 준수 관리자를 선임하고 컴플라이언스 교육을 실시하며, 국제 표준 컴플라이언스 경영 시스템 인증인 ISO 37301을 취득했다. SPC 또한 이사회 직속의 독립된 준법경영위원회를 설립할 것을 제안한다. 위원회는 이사회 위원과 사외이사, 그리고 산업안전, 법무, 그리고 ESG 전문가들로 구성해, 이사회 소속으로서 독립성을 유지할 수 있다. 위원회는 산업안전이나 중대재해와 같은 주요 리스크 중심으로 선제적인 컴플라이언스를 통합 관리하게 된다. 준법경영위원회 주도 하에 사전 리스크 관리 체계를 내제화 하기 위해 고위험 공정에 우선적으로 현장을 감사하고, 결과는 정기적으로 위원회에 보고하는 체계까지 구축한다. 사고 발생 시에는, 곧바로 준법경영위원회에 보고하고 대응 프로토콜을 수립하며, 지속적인 대응을 위해 연례 안전 컴플라이언스 보고서를 발간한다. 이로써 궁극적으로 ISO 37301 인증을 취득하는 것을 목표로 한다. CJ 제일제당과 신세계 푸드는 모두 안전보건 경영 시스템 인증인 ISO 45001은 물론이고, 더 나아가 산업안전보건법이 추가된 KOSHA MS까지 모두 취득 완료했다. 산업 안전 성과를 평가에 반영하는 기업도 있는데 SK는 안전 보건 성과 지표를 ESG KPI에 반영해 평가하고 그 결과를 담당자들의 보상에 반영하고 있다. 반면, 현대차는 목표를 우선 설정한 후, 목표 대비 이행 현황에 따라 성과를 평가하는 방식을 채택하고 있다. SPC도 산업 안전 이슈를 컴플라이언스로 재정의해 대응해야 한다. 선제적 리스크 관리를 위해 모든 공장에서 ISO 45001을 취득하고, 장기적으로는 KOSHA MS까지 취득하는 것을 목표로 할 수 있다. 실무 적용을 위해, 가장 먼저 안전 보건 관리 책임자를 비롯한 담당 임원들의 평가에 안전성과 목표 대비 이행 현황을 반영하고, 보상과 책임 연계 시스템을 구축하는 것이 중요하다. 성과 반영 시스템을 통해 담당자는 사고가 발생하기 이전에, 충분한 사전 예방을 실시하도록 계기를 마련할 수 있다. 또한 자율 준법 감시 대상을 기존 공정거래법에서 더 나아가 산업 안전 컴플라이언스까지 포함하도록 범위를 확대해야 한다. 마지막으로 이사회와 현장의 산업 안전 교육의 통일성을 확보할 것을 제안한다. 이사회의 경우 산업안전 의사결정 교육과 현장 중심 교육을 통해 법적 리스크 관리를 내재화 하며, 현장의 경우 기존 리더 대상에서 도급, 정규직 구분 없이 모든 임직원에게 교육을 실시한다.

5. 전략 제언: 사외이사 측면

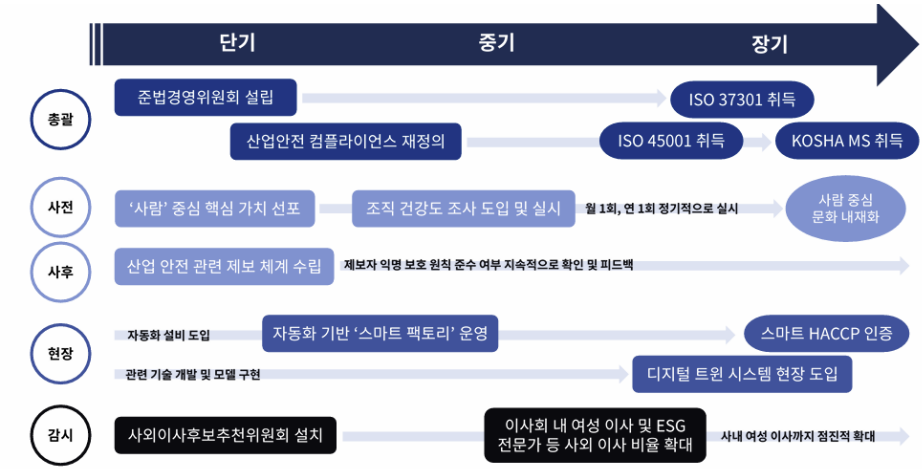
사외이사 현황을 살펴보면 현재 SPC의 사내-사외 이사 비율은 적절히 맞춰져 있지만, 형식적 합법성에만 의존한 이사회를 운영해 경영진 견제 및 감시가 충분히 이루어지지 않고 있다. 이사회 내에는 여성 이사와 ESG 전문가가 부재하며, 사외이사추천위원회 또한 존재하지 않는다. 반면 CJ는 사외이사 후보 추천 위원회에서 추천 후 주주총회에 선임하는 방식을 채택하고 있으며 후보자 정보를 상세 공개하고 있다. 또한 식품업계의 여러 기업은 이미 여성 임원을 선임하고 있는 상황이다.

5-1.준법경영위원회 설립

SPC도 사외 이사 구성의 다양성과 투명성을 제고해, 경영의 객관성과 독립성을 확보하고 경영진의 사적인 이익 추구를 견제해야 한. 파리바게뜨의 제빵 기사 중 여성은 전체 기사의 약 80%로 대다수를 차지하고 있다. 이들의 이익과 고충을 충분히 대변할 수 있도록 여성 사외 이사를 선임하는 것이 중요하다. 이어서, 이사회 내에 사외 이사 후보 추천 위원회를 설치하고 선정 과정에 있어 투명성을 향상하는 것이 필요하다.

6. 단/중/장기 통합 전략

제언한 전략을 단/중/장기로 나눠보면 가장 먼저 총괄의 경우, 준법경영위원회를 설립하는 것이 시급하다. 이후 장기적으로 관련 인증을 취득해 완전한 준법 경영을 실현하는 것을 목표로 한다. 사전 관리의 경우, 사람 중심의 핵심 가치를 선포한 이후, 조직 건강도 조사 체계를 도입해 정기적으로 실시하며 궁극적으로는 사람 중심의 건강한 조직 문화를 내재화 해야 한다. 또한 효과적인 사후 대응을 위해, 기존 제보 대상에 산업 안전 분야를 추가하도록 체계를 빠르게 개선하고, 제보자의 익명 보호 원칙이 준수되고 있는지 지속적으로 확인 및 피드백을 실시한다. 현장 관리의 경우, 이미 자동화 설비 도입에 대한 계획이 존재했기에, 스마트 팩토리 운영이 근시일내 가능할 것으로 예상되며, 최종적으로는 스마트 HACCP 인증까지 완료한다. 디지털 트윈은 관련 기술을 개발하고 모델을 구현하는 데 막대한 시간적, 비용적 투자가 필요하다는 점을 고려해 장기 전략으로 분류했다. 마지막 감시의 경우, 사외 이사 후보 추천 위원회를 설치하고 이를 통해 여성 이사 및 ESG 전문가 등 사외 이사를 선임한다. SPC의 보수적인 경영 시스템을 고려해, 사외 여성이사를 우선적으로 선임 후, 향후 사내 여성 이사까지 점진적으로 확대할 수 있다.



III. 기대효과

재무적으로는 먼저 브랜드 평판 회복에 따른 매출 향상 가능성을 기대할 수 있다. 또한 산업재해 1건 발생 시 평균적으로 약 1억~1.5억 원이 손실되는데 재해의 발생 가능성을 낮추면 보상 비용과 운영 중단 손실 등을 절감할 수 있다. 마지막으로 ESG 중 지배구조에 집중해 개선하는 것이 기업 가치에 가장 많은 양의 상관관계를 가져온다. 실제로 ESG 활동 전반의 재무효과는 평균적으로 0.13 정도의 긍정 효과를 가져오지만 지배구조에 집중한 활동을 통해서는 2배 가까이 되는 평균 0.21 정도의 긍정 효과를 추가적으로 얻을 수 있다. 비 재무적인 효과로는 노사 안정에 따른 리스크 감소, 조직 문화 개선, 그리고 ESG 등급 향상 등이 있다.

이해관계자별 관점으로 보면 소비자들은 윤리적 생산을 강조하는 식품 브랜드를 소비하는 데에서 오는 높은 만족감을 얻을 수 있다. 노동자들은 안전한 노동 환경이 형성됨에 따라 심리적 안정감을 얻을 수 있으며, 기업은 브랜드 이미지 회복과 함께 ESG 등급 상승을 기대할 수 있다. 마지막으로 투자자는 위험 요인이 감소함에 따라 투자 매력도가 상승할 수 있다.

참고문헌

경향신문. (2023.08.25). SPC, ESG 사회(S) 부문 'A'에서 'C'로 추락. https://www.khan.co.kr/article/202308250700001

권대환. (2022). 제과제빵 전문점 브랜드평판 2022년 4월 빅데이터 분석결과... 1위 파리바게트, 2위 뚜레쥬르, 3위 던킨도너츠. 내외뉴스통신. https://www.nbnnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=668355

김신애, 양정승, 안우진, & 이영민. (2022). 직업교육훈련 분야 디지털트윈 적용 방안 연구. 한국직업능력연구원. https://www.cctimes.kr/news/articleView.html?idxno=773481

류재경. (2025). 제과제빵 전문점 1월 브랜드평판... 성심당, 뚜레쥬르, 던킨도너츠 順. 에너지신문. https://www.energy-news.co.kr/news/articleView.html?idxno=209673

베이비뉴스. (2022.05.19). 여성단체, SPC 불법 노동구조 비판 기자회견. https://www.ibabynews.com/news/articleView.html?idxno=105176

신세계푸드. (202303.09). 식품 공장의 스마트한 변신! 국내 빵류 제조업체 최초 스마트 HACCP 선도기업이 되다. 신세계그룹 뉴스룸. https://www.shinsegaegroupnewsroom.com/101055/

엄지용. (2020.11.15). 이마트의 인공지능 수요예측, 먹혔나? Byline Network. https://byline.network/2020/11/15-91/

이용준. (2022.06.28). “빅데이터에서 답을 찾는다” …제과·제빵업계 데이터 활용 속도낸다. 그린포스트코리아. https://www.greened.kr/news/articleView.html?idxno=296381

이데일리 마켓인. (2024.12.24). 제빵업계 자동화 부족과 공장 원가 구조. https://marketin.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03512886639121800

조선일보. (2024.04.19). 파리바게뜨·뚜레쥬르 누른 성심당. 최연진. https://www.chosun.com/economy/market_trend/2024/04/19/5V5GZG4EVZH5XIPVYZSVBKZRWI/

한겨레21. (2022.11.01). SPC 불매운동과 소비자 윤리적 소비 인식. https://h21.hani.co.kr/arti/society/society/52792.html

한국기업평판연구소. 브랜드평판지수. https://brikorea.com/

한국식품안전관리인증원. (2022.06.27). 한국식품안전관리인증원, 스마트HACCP 선도모델 개발을 위해 신세계푸드와 손잡는다. 보도자료. https://www.haccp.or.kr/user/boardDetail.do?post=123200&board=744

BBC 코리아. (n.d.). SPC 불매운동 확산…노동자 사망에 "빵 안 먹는다”. https://www.bbc.com/korean/news-63380783

CBC뉴스. (2024.05.09). 파리바게뜨 브랜드지수 하락 관련 보도. https://www.cbci.co.kr/news/articleView.html?idxno=466778

CJ AI Center. (2024.11.26). “부족하지도, 남지도 않게” 뚜레쥬르의 빵 수요 예측 AI. CJ AI Center 뉴스. https://aicenter.cj.net/news/news/17

KCGS. ESG 평가 기준. 한국기업지배구조원 공식 홈페이지. https://www.cgs.or.kr

Research Paper. (2020.03.09). 빵 과잉생산과 구조적 낭비 문제. 리서치페이퍼. https://www.research-paper.co.kr/news/articleView.html?idxno=270989

SPC 제빵공장 사고 관련 보도. (2022.10.26). YTN. https://www.ytn.co.kr/_ln/0134_202210261501131008

부록

주차별 활동

학회지 본문은 11/19 ~ 12/03 동안 진행한 리서치 탐구 보고서로 구성하였습니다.
2025 년 상반기는 매주 화요일 정규 세션을 통해 총 13 회의 세션을 진행했습니다.
2025 년 7월부터 롯데마트.슈퍼와의 산학협력 프로젝트를 진행하고 있습니다.

일시	주요 활동	활동 상세
3/11	OT 및 워크숍	부서 소개, 기본 개념 교육 및 일정 안내
3/18	기초 개념 교육 세션 리서치 샘플	ESG 기본 개념 교육 GHG 프로토콜 / ESG 공시: 인적 자본을 중심으로 / 컴플라이언스
3/25	심화 개념 교육 세션 리서치 팀별회의	ESG 심화 개념 교육 1. 탄소배출권거래제 CBAM
4/01	심화 개념 교육 세션 리서치 팀별회의	2. 트럼프 2.0시대 ESG 영향
4/08	리서치 중간발표	리서치 중간 발표 공유, 피드백 진행
4/15 - 22	리서치 발표	중간휴회, 리서치 팀별회의
4/29		ESG 국내 산업 리서치 발표 1. 현대자동차 ESG 전략 제언: 사회(S) 부문을 중심으로 2. 파리바게뜨 ESG 전략 제언: 지배구조(G) 부문을 중심으로 3. 삼성화재의 지속 가능한 전략 제언: 사회(S) 및 지배구조(G) 부문을 중심으로 4. K리그 ESG 전략 제언: 환경 이슈를 중심으로
5/06	삼양 SAMYANG 산학협력 프로젝트	산학협력 팀별회의 - 식품팀(알룰로스) / 화학팀(엔지니어링 플라스틱)
5/13		삼양사와 온라인 OT 진행
5/20		산학협력 중간 발표 공유, 피드백 진행
5/27 - 6/03		산학협력 팀별회의
6/10 -17		기말휴회, 산학협력 팀별 회의
6/24	산학협력 프로젝트 최종 발표	식품팀(알룰로스) / 화학팀(엔지니어링 플라스틱) 최종 발표 및 수상 진행
	Wrap up	학회 운영 전반 피드백 & 수료증 수여

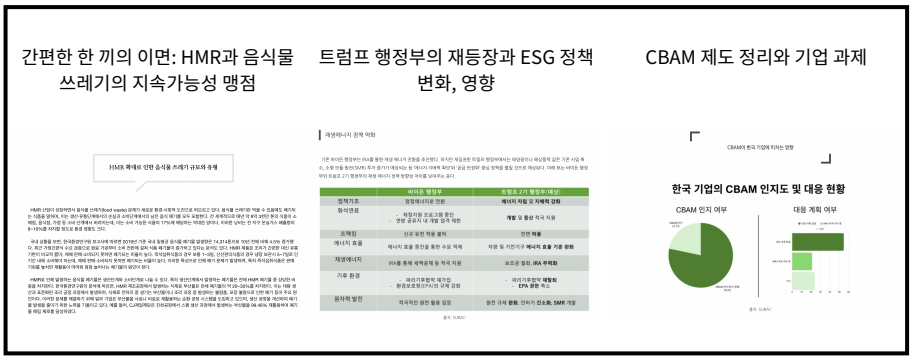
부록

학회 관련 웹사이트

1. 블로그

(blog.naver.com/subac_skku)

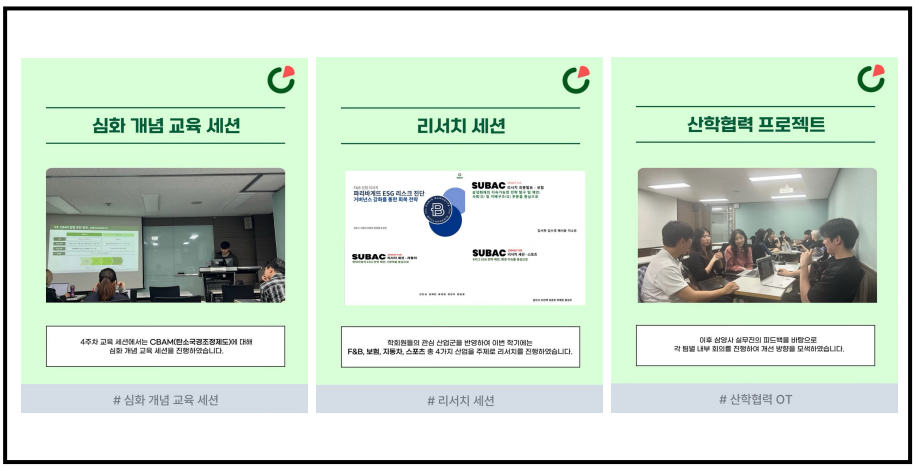
SUBAC의 공식 네이버 블로그에서 ESG 필수 개념 공유 및 다양한 산업군 분석을 통한 ESG 전략 Case Study, 실무자 인터뷰 등 ESG를 보다 깊이 다루는 SUBAC의 활동들을 글로 제공합니다.



2. 인스타그램

(@skku_subac)

SUBAC의 공식 인스타그램에서 학회 소개, 전반적인 학회 활동, 그리고 비하인드를 빠르고 쉽게 확인할 수 있습니다.



편집 | 정예영 김민서 김예린 서영민
발행 | SUBAC 지속경영전략학회
발행일 | 2025. 08. 18